

2026 年北京理工大学数学建模竞赛第三级

A 题：世界杯区域转播权定价

2026 年美加墨世界杯于 6 月 11 日开幕，决赛将于 7 月 19 日举行，三国 16 个城市将共同承办 104 场比赛，比赛场数比上届卡塔尔世界杯的 64 场增加了 62.5%，赛事周期也相应延长至 40 天。FIFA 以赛事扩军、内容增量为由，提高了全球转播权报价。根据公开报道：

美国：Fox Sports 以 4.8 亿美元购得英语转播权，Telemundo 支付 4.65 亿美元
英国：BBC 与 ITV 联合出资 3.5 亿美元获得 2026、2030 两届世界杯转播权
日本：多个平台联合出资 2 亿美元左右购买 2026 届转播权
韩国：JTBC 支付约 1.25 亿美元购得 2026 届转播权
德国：两平台联合支付 1.2 亿美元获得 2026、2030 两届转播权，MagentaTV 支付 8000 万美元获 2026 届转播权
越南：VTV 支付 1500 万美元购得 2026 届转播权
巴西：1.1 亿美元购得 2026 届转播权
澳大利亚：支付 1500 万美元左右购得 2026 届转播权
中国香港：电讯盈科支付约 2500 万美元购得 2026 届转播权

世界杯开幕前，FIFA 向马来西亚、泰国、印度和中国分别报价 5000 万美元、1400 万美元、1 亿美元(2026+2030)、超过 2.5 亿美元，因价格过高，且比赛时间都在这些地区的午夜，长时间未能达成协议。通常一个区域市场上如果有多家媒体竞购、本国球队参赛，或者人口较多、球迷较多、经济比较发达、往届观赛人数较多、往届转播权成交价，就会影响 FIFA 的报价。请建立数学模型来解决如下问题：

- 1、请选择一个已经达成协议的国家或地区，分析成交价的估算方法。
- 2、假设你负责 FIFA 区域市场的转播权定价，请给出合理的转播权定价模型。
- 3、用你的模型计算 2026 年世界杯在中国内地的转播权报价，并分析你的价格与 FIFA 最初报价、央视还价和最终成交价之间的差异。
- 4、世界杯举办地点、各国经济形势每年都不同，是否有本国球队参赛也具有一定随机性，因此每届世界杯的转播权价格都会变动，FIFA 在与各国磋商价格方面花费了大量时间和精力。请你给 FIFA 写一份不超过 2 页的建议书，介绍你认为最合理的定价策略。

注：如果需要其它数据、信息，可自行查询、补充并给出明确出处。

B 题：急速飞跃



很多景区设置了钢缆溜索项目，溜索由两端固定的主钢缆、滑动吊具组成。钢缆有自重和弹性，空置时呈自然悬链线形态，载人时会发生形变，产生挠度与水平落差。游客觉得滑动速度越快越有激情，不过为确保安全，人员到达末端时速度不能大于 3.5 米/秒。已知两端距离、高差、钢缆长度、钢缆线密度和弹性模量、滑动吊具的减速设计等，都会影响到人员在溜索上的滑行速度。

请建立数学模型回答如下问题：

- 1、假设已知两岸钢缆固定点之间的水平距离 W 、固定点高差 H 、钢缆总长 L 、钢缆线密度 R 、弹性模量 E 、人员体重 w_0 。不考虑空气阻力、风力影响，请给出空置、载人(人员停在溜索上某个位置)两种状态下的悬链线方程，求解钢缆任意位置垂度、张力分布，分析两岸高差对钢缆张力与垂度的影响。
- 2、考虑重力、钢缆弹性阻力、空气阻力和滑动摩擦，建立体重 w_0 的人员沿钢缆下滑的位移随时间变化的函数，计算人员在溜索上的最大滑行速度和达到最大滑行速度的位置。从安全的角度出发，人员应该在滑到目标位置时速度不大于 3.5 米/秒。为保证安全，滑动吊具应在什么位置开始，增加多大的恒定缓冲摩擦力才能保障人员安全？注意，减速太早可能导致人员停在中间、无法到达终点，减速太快可能导致人员在空中剧烈甩动出现危险。
- 3、假设某景区出发站与到达站的水平跨度 $W=600$ 米，高差 H 在 5-20 米可调，钢缆线密度 $R=1.2$ 千克/米，只接待体重 30-80 千克的游客。景区应该如何设置高差、线缆角度(拉紧或放松可调节)、缓冲开始位置、缓冲摩擦力大小，才能让游客既满意又安全？

注：如果需要其它数据、信息，可自行查询、补充并给出明确出处。